

Membres de l'equip:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Quin cadernat és
més segur?

De la següent col·lecció de
cadenats, quin cadenat és més
segur?



Quines preguntes o qüestions proposeu abordar a partir de la presentada?

Informació sobre els cadenats



Cadenat 1: Cadenat de numeració de ruleta

- Es pot escollir qualsevol contrasenya de 4 nombres.
- Les caselles són discos que giren, amb 10 nombres compresos del 0 al 9.
- Per poder obrir el cadenat, cal que es moguin els discos de manera que la contrasenya aparegui correctament situada en cadascuna de les 4 caselles.

Cadenat 2: Cadenat polsador

- Es pot escollir una contrasenya de com a màxim 3 xifres: 1, 2 o 3 xifres.
- El cadenat no detecta l'ordre amb el que polsem les xifres.
- Per obrir-lo s'ha de desplaçar la pestanya inferior.



Cadenat 3: Cadenat amb dates

- La contrasenya pot ser qualsevol data que tingui el format DD - M - AA
- Són permeses també dates irreals: 35 - GENER - 24
- Per obrir-lo cal moure els discos per a que la data quedi visible, en les posicions que corresponen a DD, M o AA.

Cadenat 4: Cadenat de paraules

- Es pot escollir qualsevol contrasenya amb paraules de 5 lletres.
- Només hi ha disponibles 10 lletres a cada disc.
- El cadenat no té manera de comprovar si la paraula introduïda té sentit o no. Per tant, la contrasenya pot ser una paraula sense sentit.
- Hi ha lletres repetides als diferents discos.
- Per obrir-lo cal que es moguin els discos de manera que la contrasenya aparegui en la posició contigua a la pestanya.



Cadenat 5: Cadenat direccional



- Es pot escollir qualsevol contrasenya de 4 direccions (dalt, baix, dreta, esquerra)
- Una contrasenya pot tenir elements repetits.
- Per introduir una nova contrasenya s'ha de pressionar 2 vegades contra el cadenat.
- Quan el codi sigui correcte, el cadenat es podrà obrir.

Cadenat 6: Cadenat de caixa forta

- Es pot escollir qualsevol contrasenya amb 3 nombres, entre 0 i 39.
- La contrasenya no admet xifres repetides



Vocabulari sobre els cadenats

VOCABULARI

Codi:

Possible contrasenya que es pot introduir al cadenat.

Elements del codi:

Nombres, lletres, símbols,... que componen un codi.

Casella:

Espai (físic o no) del cadenat on s'introdueixen els elements del codi.

Elements de la casella:

Nombres, lletres, símbols,... que es poden inserir en una casella.

Clau o contrasenya:

Codi correcte. Quan l'introduïm, el cadenat s'obre.



Codi:

1234, 2930, 1240, ... entre d'altres possibilitats.

Elements del codi:

El codi 1234 té 4 elements: 1, 2, 3 i 4.

Casella:

Té 4 caselles. Cada espai on inserim una xifra

Elements de la casella:

Números entre 0 i 9. Opcions que tenim a cada casella.

Clau o contrasenya:

4921 (Perquè quan l'inserim, s'obre)

Cadenat número:

INFORMACIÓ DEL CADENAT

Quines són les característiques del cadenats que esteu estudiant?

SIMULACIÓ DE POSSIBLES CODIS

- Com generar la llista (encara que sigui parcial) de possibles codis que admet el cadenat?
- Quin és el total de codis que admet el vostre cadenat?
- Si cal, afegiu el vostre treball en fulls extra

Espai per càlculs/diagrames/idees...

Quants codis admet cada cademat?

Espai per càlculs/diagrames/idees...

Cadenat número:

Nombre de codis:

JUSTIFICACIÓ DE COM S'HA TROBAT EL NOMBRE DE CODIS

- Quines estratègies o tècniques de recompte s'han utilitzat?

- Com ens hem assegurat que no n'hem comptat codis de més o de menys?

Quants codis admet cada cadenat?

- Si hem d'obrir el cadenat provant tots els codis, quant temps estimeu que tardaríeu per obrir el cadenat?

- Si tenim el mateix cadenat amb una casella més, quants codis totals té?

- I si tenim un element més per casella? Què passaria llavors?

Quants codis admet cada cademat?

Ompliu la taula amb els resultats de la resta de cadenats, si ho necessiteu, pregunteu a l'equip encarregat.

Cadenat	Càlcul del nombre de codis	Resultat del nombre de codis	Temps aproximat per obrir-lo
			
			
			
			
			
			

Quin cadernat és més segur?

Cadenat 1: Cadenat de numeració de ruleta



Cadenat 2: Cadenat polsador



Cadenat 3: Cadenat amb dates



Cadenat 4: Cadenat de paraules



Cadenat 5: Cadenat direccional



Cadenat 6:
Cadenat de
caixa forta



RESPOSTA FINAL

Elaboreu una resposta final, completa, a la pregunta objectiu

Cadenats amb nova informació

Ens han donat més informació sobre la contrasenya...

Podem Trobar el nombre de codis amb la nova informació?

Cadenat	Nova informació	Resultat del nombre de codis
	Cadenat 7: Cadenat 1 de numeració de ruleta, del que sabem que la contrasenya no conté xifres repetides.	

Justificació i càlculs

	Cadenat 8: Cadenat 2 polsador, del que sabem amb seguretat que la contrasenya té 7 xifres.	
---	---	--

Justificació i càlculs

Cadenats amb nova informació



Cadenat 9:

Cadenat 3 amb dates, del que sabem que **ni els dies ni els anys contenen xifres repetides**.

Justificació i càlculs



Cadenat 10:

Cadenat 5 direccional, del que sabem que la contrasenya **no conté direccions repetides**.

Justificació i càlculs



Cadenat 11:

Cadenat 6 de caixa forta, del que sabem que la contrasenya **té 2 xifres repetides**.

Justificació i càlculs

Modelització de cadenats

Comparem les tècniques utilitzades a cada cas...

Què caracteritza un model de cadenat?

r = nombre de caselles

n = nombre d'elements de caselles

Cadenat	Variables	Càlcul particular	Fórmula escrita (explicació)	Fórmula algebraica (m,n)
	$r =$ $n =$			
	$r =$ $n =$			
	$r =$ $n =$			

Modelització de cadenats

Comparem les tècniques utilitzades a cada cas...

Què caracteritza un model de cadenat?

r = nombre de caselles

n = nombre d'elements de caselles

Cadenat	Variables	Càlcul particular	Fórmula escrita (explicació)	Fórmula algebraica (m,n)
	$r =$ $n =$			
	$r =$ $n =$			
	$r =$ $n =$			

r caselles

n elements a cada casella



ES PODEN REPETIR?

Si

No

INFLUEIX L'ORDRE?

Si

No

Nom del model

Variació amb repetició
de **n** elements
considerats de **r** en **r**.

Variació sense repetició
de **n** elements considerats
de **r** en **r**.

(Cas particular)
n = r
Permutació de **n** elements

Combinació de **n**
elements considerats de
r en **r**.

Fórmula

$$VR_{n,r} = n^r$$

$$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P_{n,n} = P_n = n!$$

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Respon a la pregunta...

De quantes maneres
diferents podem elegir codis
amb **r** caselles i **n** elements a
cada casella i si **podem**
repetir elements?

De quantes maneres
diferents podem elegir
codis amb **r** caselles i **n**
elements a cada casella, si
no podem repetir
elements?

De quantes maneres
diferents podem **ordenar**
una determinat codi de **n**
elements?

De quantes maneres diferents
podem elegir **combinacions**
amb **r** caselles i **n** elements a
cada casella, si les
combinacions **no poden repetir**
elements i és indiferent
l'ordre dels elements?



Cadenat de numeració de ruleta

Es poden triar combinacions de 4 números.
Cada casella té 10 elements.
Una combinació pot tenir elements repetits.

$$10^4$$



Cadenat de caixa forta

Es poden triar combinacions de 3 números.
Cada casella té 40 elements.
Una combinació no pot tenir elements repetits.

$$\frac{40!}{(40-3)!} = \frac{40!}{37!} = 40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35 \cdot \dots \cdot 1 = 40 \cdot 39 \cdot 38$$



Cadenat direccional (restriccions)

Es poden triar combinacions de 4 elements $\updownarrow \rightarrow \leftarrow$
Una combinació no pot tenir elements repetits.

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$



Cadenat pulsador

Hi ha 10 teclcs per elegir, de les quals s'han de triar només 3
Combinacions amb les mateixes xifres, però desordenades
compten com la mateixa combinació.

$$\begin{aligned} \binom{10}{3} &= \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3! \cdot 7!} = \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = \frac{720}{6} \end{aligned}$$



Nom i cognoms: _____

Funcionen aquests models per resoldre més problemes amb contextos diferents de cadenats?

r = nombre de caselles

n = nombre d'elements de caselles

Quantes maneres diferents hi ha de... ?	Exemples de codis	Influeix l'ordre? Es poden repetir?	$r = ?$ $n = ?$	Procediment	Resposta
Elegir president, secretari i portaveu d'un grup de 12 persones si una persona no pot tenir més d'un càrrec.	Presi. Secr. Port: 1 2 3 3 2 1	Influeix l'ordre? Sí 123 (President 1) 321 (President 3) Es poden repetir? No 444	$r = 3$ (caselles) $n = 12$ (elements)		
Elegir president, secretari i portaveu d'un grup de 12 persones si una persona pot tenir més d'un càrrec.					
Formar paraules de tres lletres diferents amb les lletres de la paraula PERMUTACIÓ.					
Pintar una bandera amb 3 colors disponibles en disposició horitzontal i hem de utilitzar un mínim de 2 i un màxim de 3 ino es poden repetir els colors.					
Elegir un gelat si hi ha 6 sabors diferents i ens permeten elegir-ne 2 sabors diferents.					
Amb 4 pots de pintura de colors diferents, quantes mesclades de 2 colors diferents en podem fer.					
Contestar-ne 4 preguntes d'un llistat de 5.					
Assignar 2 germans bessons de manera que no coincideixin a la mateixa classe si l'escola té 4 classes de 3r d'ESO.					
Muntar una polsera de boles si tenim disponibles 10 boles, totes de colors diferents.					
Organitzar els deures de 3 assignatures durant una tarda.					

Problemes de combinatòria

Quantes maneres diferents hi ha de... ?	Exemples de codis	Influeix l'ordre? Es poden repetir?	$r = ?$ $n = ?$	Procediment	Resposta
Combinar 10 samarretes durant una setmana per tal de no repetir samarreta cap dia de la setmana.					
Combinar les samarretes del cas anterior amb 3 pantalons					
Fer matricules de vehicles que consten de 4 nombres i 3 lletres de l'alfabet, excloent-ne les vocals.					
Seleccionar 6 nombres diferents d'un total de 50.					
Situar-se 5 integrants d'un equip de bàsquet si s'han de col·locar en fila per fer un tir a la cistella.					
Fer grups diferents de 5 persones en una classe de 25 alumnes.					
Formar nombres de 4 xifres diferents amb els dígit 0,2,3,4,5,8 i 9.					
Fer grups diferents de treballadors si en total hi treballen 20 persones i s'han de fer grups de 4.					
Elegir el nombre PIN d'un telèfon mòbil format per 4 dígit.					
Fer creuaments de partits de futbol si n'hi ha 20 equips i tots han de jugar contra tots a l'anada i a la tornada.					
Es poden seure 5 amics en un cotxe si n'hi ha 2 amb carnet.					
Elegir 3 entrepans diferents d'un total de 6 tipus d'entrepans.					